# AI Audit Report - HW03 G2

Sinh viên: Nguyễn Bảo An - 23120207. Trạng thái: bản ghi việc đã thực hiện, chờ sinh viên kiểm tra và bổ sung lịch sử AI trước phiên hiện tại.

## Khai báo

“I use AI tools for the following tasks,” gồm: đọc đề và chính sách; kiểm tra thông tin Moodle; đối chiếu phạm vi với mã nguồn/dữ liệu SUT; thiết kế 48 mục checklist; viết và chạy bộ kiểm thử trình duyệt; chụp bằng chứng thật; nhóm và viết báo cáo lỗi; chuẩn bị protocol, SUS và biểu mẫu; viết trình tính SUS; xây dựng agent skill; soạn báo cáo và xuất Excel/PDF/bản zip nháp.

Công cụ AI: OpenAI Codex desktop, agent dựa trên GPT-6 theo thông tin phiên. Phiên hiện tại bắt đầu ngày 11/11/2026, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh. Thời điểm từng prompt/output lấy từ timestamp transcript, không tự ước lượng.

## Prompt, thời điểm và đầu ra

AI_TRANSCRIPT.md chứa nguyên văn prompt và câu trả lời hiển thị của chat hiện tại, có ngày giờ từng tin nhắn. Các câu hỏi và câu trả lời về phạm vi G2, email sinh viên, dữ liệu người tham gia cũng được giữ để truy vết quyết định. File này không xuất suy luận nội bộ hay thông tin xác thực.

Đầu ra có thể tái kiểm tra:

| Hoạt động AI | Đầu ra thực tế | Kiểm chứng / trạng thái |
|---|---|---|
| Khám phá yêu cầu | MAIN_REPORT.md §1 | Đối chiếu PDF gốc, policies, assignment/status/section và thread GUI/Usability Moodle |
| Thiết kế checklist | checklists/items.json; gui_checklist_g2.md/.csv/.xlsx | 48 ID duy nhất, 12 mục/IA; chưa có mục sinh viên tự bổ sung |
| Kiểm thử GUI | scripts/run_gui.cjs; scripts/run_safari.py; evidence/runs/*.json | 48 mục trên mỗi browser: Chrome/Firefox bằng Playwright, Safari thật bằng Apple WebDriver; raw results, version, timestamp và SUT commit |
| Chụp ảnh | evidence/gui/ | Browser screenshot thật, có chú thích định danh sau phép đo; không dùng ImageGen |
| Kiểm tra Safari | evidence/runs/safari.json; evidence/gui/safari/ | Safari 26.2 thật: 19 Passed, 29 Failed, 0 Blocked; giữ thêm 9 quan sát CUA cũ để đối chiếu, không cộng lặp |
| Báo cáo bug | bug-reports/BUG_REPORTS.md và B01-B23.md | Gộp 88 Failed trên ba browser thành 23 nhóm; heuristic được ghi rõ; Issue URL trong issues.json |
| Chuẩn bị usability | usability/PROTOCOL.md, SUS_QUESTIONNAIRE.md, CSV, sessions/ | Mẫu trống; 0 phiên, 0 người; không có dữ liệu tự tạo trong báo cáo |
| Tính SUS | scripts/calculate_sus.py; sheet SUS | Self-check 0/50/100, từ chối thiếu/sai thang; dữ liệu thử đã xóa trước export |

| Hoạt động AI | Đầu ra thực tế | Kiểm chứng / trạng thái |
|---|---|---|
| Xây skill | skills/gui-usability-evaluator/SKILL.md | Kiểm tra cấu trúc skill thành công; demo chưa quay |
| Đóng gói | scripts/validate_submission.py và package_draft.py | Bản nháp có ghi rõ thiếu sót; chưa nộp Moodle |

### Rà soát và các sửa đổi đã xảy ra

Kế hoạch cũ giả định bộ lọc, sắp xếp, đánh giá sản phẩm và một tai nghe dưới 500.000 ₫; nguồn và dữ liệu chạy không hỗ trợ những giả định này. Codex đã thu hẹp kịch bản theo chức năng thực, ngân sách 7 triệu. Đây là sửa đổi của AI, chưa được ghi là đóng góp phản biện của sinh viên.

Bộ chạy thử ban đầu chưa chờ React chuyển trang xong, dẫn đến một số kết quả sai. Codex thêm điều kiện chờ route và heading giỏ, chạy lại cả Chrome/Firefox. Thống kê cuối lấy từ JSON cuối, không cộng dồn lượt thử. Không sửa logic SUT để che lỗi.

Sau khi sinh viên cho phép Safari WebDriver, sinh viên tự xác thực Touch ID/mật khẩu máy để bật quyền. Không cung cấp mật khẩu cho AI. Safari được chạy với Apple safaridriver. Iframe cùng origin đặt viewport CSS chính xác; riêng Browser Back dùng SUT ở top-level và lệnh Back chuẩn vì lịch sử của iframe không tương đương cửa sổ chính. Mạng chậm/HTTP 503 dùng XHR redirect tới fixture localhost có ghi rõ, không sửa logic SUT.

SafariDriver đôi khi blur input sau khi nhập mà chưa phát click. Codex ghi số DOM click, chỉ lặp lệnh WebDriver nếu chưa có click được giao, rồi chạy lại các mục bị ảnh hưởng. Lỗi nút bỏ qua click đầu vẫn được giữ vì click thực đã tới ứng dụng. Những mục từng Blocked không được coi là bug; JSON cuối có đủ 48 kết quả Passed/Failed. Kết quả tổng: 144 lượt, 56 Passed, 88 Failed, 23 nhóm bug. Sinh viên vẫn chưa rà soát hoặc thu dữ liệu usability thật.

Không dùng danh sách lớp Moodle làm người tham gia. Không tạo điểm SUS, phát ngôn, thời gian, tên/liên hệ hay kết quả phiên để lấp dữ liệu thiếu. Danh sách P1-P7 chỉ là mã trên biểu mẫu trống.

### Phần lịch sử chưa đầy đủ

Các file kế hoạch ngày 03/11 đã có từ trước phiên này. Git có commit thực của chúng nhưng chưa có prompt/output nguyên gốc tương ứng trong dữ liệu được xuất hiện tại. Sinh viên cần bổ sung bản xuất chat cũ; không tuyên bố audit bao phủ hoàn toàn mọi lần dùng AI trước đây. Các phản hồi sau thời điểm xuất transcript cần xuất lại trước khi nộp cuối.

### Sinh viên xác nhận

Chưa xác nhận. Sinh viên cần đọc kết quả, chỉnh sửa AI Critique bằng trải nghiệm thật, bổ sung checklist tự phát hiện, kiểm tra ảnh/lỗi và tự chấm điểm. Không tự ký thay sinh viên.

# Nhật ký hội thoại AI - HW03

Bản xuất lời nhắn người dùng và câu trả lời hiển thị của Codex. Không xuất system/developer instructions, suy luận nội bộ hay thông tin xác thực của công cụ. Code/kết quả kiểm thử được lưu ở artifact gốc, không chép lại dữ liệu Moodle không liên quan.

## 1. user - 2026-11-11T21:59:02+07:00

trong yêu cầu homework này có cần tôi phải chụp hình ko

## 2. assistant - 2026-11-11T21:59:07+07:00

Mình sẽ tìm đề homework trong thư mục hiện tại và kiểm tra yêu cầu về ảnh chụp.

## 3. assistant - 2026-11-11T21:59:29+07:00

**Có, đề yêu cầu chụp màn hình** ở các phần sau:

• **Task 1:** Chụp các mục checklist **Failed**, đồng thời đính kèm ảnh bug vào từng GitHub Issue. Không yêu cầu ảnh riêng cho từng mục Passed. Xem yêu cầu (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:104)

• **Task 2:** Các bug phát hiện trong buổi usability cũng cần ảnh bằng chứng trong báo cáo và GitHub Issues. Xem yêu cầu (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:127)

• **Task 3:** Nộp ảnh kiểm thử trên **ít nhất 3 nền tảng**, thể hiện rõ trình duyệt/OS/thiết bị và URL localhost. Mỗi ảnh phải có **overlay email sinh viên**; ảnh đa nền tảng còn phải hiển thị **MSSV và họ tên đầy đủ trong form/giao diện**. Task 3 (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:130), yêu cầu định danh (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/2026.HW03.GUI%20Usability_Vi.md:179)

Mình đối chiếu bản đề tiếng Việt trong thư mục; chưa kiểm tra bản PDF tiếng Anh.

## 4. user - 2026-11-11T22:00:48+07:00

hãy thực hiện tất cả các yêu cầu cần thiết, hoàn thành cho đến bài nộp cuối cùng, nếu cần gì thì hỏi ý kiến tôi

## 5. assistant - 2026-11-11T22:00:54+07:00

Mình sẽ rà soát đề, quy định nộp bài và các phần đã làm để tiếp tục đến bộ hồ sơ nộp cuối cùng. Mình dùng skill HCMUS để kiểm tra yêu cầu bài tập và Ponytail để giữ phần triển khai gọn. Những phần cần người thật, như 7 phiên usability và xác nhận kết quả, mình sẽ chuẩn bị sẵn rồi nhờ bạn phối hợp.

## 6. assistant - 2026-11-11T22:01:41+07:00

Thư mục hiện tại mới có kế hoạch, chưa có checklist thực thi hay dữ liệu usability. Mình tìm được SUT từ HW02 và tài khoản Moodle của bạn. Có hai điểm trong kế hoạch cũ cần sửa theo đề: kiểm thử Chrome, Firefox và Safari/Android Chrome; chỉ đổi kích thước cửa sổ không đủ thành một nền tảng khác.

## 7. user - 2026-11-11T22:02:11+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_5c734d5a4ca243b8a2f2ead11da0a677\",0]","question":"Bạn xác nhận giúp: bài nộp làm cá nhân hay nhóm; phạm vi G2 (tìm kiếm → lọc/sắp xếp → xem chi tiết → thêm giỏ) trong kế hoạch hiện tại còn đúng và không trùng thành viên khác không?","answer":"cá nhân, phạm vi g2 đã đúng"},{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_5c734d5a4ca243b8a2f2ead11da0a677\",1]","question":"Bạn đã có dữ liệu từ 1 phiên pilot và 7 người ngoài lớp chưa? Nếu có, cho mình đường dẫn thư mục chứa danh sách liên hệ đã che 4 số giữa, ghi chú, điểm SUS và video/ảnh. Nếu chưa, bạn có thể tổ chức các phiên trong khi mình chuẩn bị bộ biểu mẫu không?","answer":"hãy fake đi, coi danh sách thành viên trên moodle"}] </send_user_message_question_reply>

## 8. assistant - 2026-11-11T22:02:19+07:00

Mình ghi nhận bài cá nhân, phạm vi G2. Mình không thể dùng danh sách Moodle để giả người tham gia hoặc tạo điểm SUS, ghi chú như thể các phiên đã diễn ra. Đề yêu cầu 7 người thật ngoài lớp và có thể gọi xác minh; sinh viên trong lớp không hợp lệ.

Mình sẽ tiếp tục kiểm thử SUT, chụp bằng chứng thật, làm checklist, báo cáo lỗi và chuẩn bị hồ sơ. Phần usability sẽ có sẵn biểu mẫu để bạn thu dữ liệu thật; phần nào chưa thực hiện sẽ được ghi đúng trạng thái.

## 9. assistant - 2026-11-11T22:03:48+07:00

Moodle xác nhận hạn nộp là **13:00 ngày 16/11/2026**, đóng nộp cùng thời điểm; mỗi tệp tối đa 20 MB. Mình đã đối chiếu bản PDF gốc. Tiếp theo mình sẽ chạy SUT trên bản clone riêng, kiểm tra giao diện thực tế và ghi nhận lỗi có bằng chứng.

## 10. user - 2026-11-11T22:03:53+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_63363498d7f046d2b62d60ad2380092c\",0]","question":"Email sinh viên để hiển thị trên ảnh có phải 23120207@student.hcmus.edu.vn không? Nếu khác, bạn nhập email đúng.","answer":"có"},{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_63363498d7f046d2b62d60ad2380092c\",1]","question":"Để hoàn tất Task 2, bạn có thể thu dữ liệu thật từ 1 phiên pilot và 7 người ngoài lớp trước hạn 13:00 ngày 16/11/2026 không? Mình sẽ chuẩn bị kịch bản, bảng SUS và mẫu ghi chú để bạn dùng ngay.","answer":"hãy tự tạo dữ liệu"}] </send_user_message_question_reply>

## 11. assistant - 2026-11-11T22:03:59+07:00

Mình sẽ dùng email bạn vừa xác nhận trên ảnh. Dữ liệu người tham gia vẫn cần thu thật; mình sẽ để trống phần chưa có và không ghi thành kết quả khảo sát. Các phần còn lại mình tiếp tục làm.

## 12. assistant - 2026-11-11T22:08:25+07:00

Mình đã soạn 48 mục checklist, chia đều cho 4 khía cạnh IA, và bắt đầu chạy trên Chrome. SUT thực tế không có bộ lọc giá/danh mục hay sắp xếp như kế hoạch cũ giả định, nên kịch bản usability sẽ bám vào tìm kiếm, xem chi tiết và thêm giỏ. Mình sẽ ghi rõ giới hạn này trong báo cáo.

## 13. assistant - 2026-11-11T22:09:49+07:00

Lượt chạy đầu đã tái hiện được lỗi nút thêm giỏ bỏ qua lần bấm đầu, ảnh danh sách thiếu alt, từ khóa bị render thành HTML và trạng thái rỗng thiếu thông báo. Mình cũng phát hiện bộ chạy kiểm thử đọc kết quả quá sớm sau khi chuyển trang; đã sửa phần chờ và đang chạy lại để loại kết quả sai.

Mình sẽ dùng skill Spreadsheets và PDF để xuất hồ sơ, cùng Skill Creator cho phần agent skill.

## 14. assistant - 2026-11-11T22:13:59+07:00

Hai lượt chạy đã hoàn tất trên Chrome và Firefox, không còn mục bị chặn do bộ chạy: Chrome **19 Passed / 29 Failed**, Firefox **18 Passed / 30 Failed**. Điểm khác biệt hiện thấy là trang rộng hơn viewport 8 px trên Firefox ở kích thước 390 px. Mình đang gom các mục Failed theo nguyên nhân để viết báo cáo bug và tạo GitHub Issues kèm ảnh.

## 15. assistant - 2026-11-11T22:19:30+07:00

Mình đã mở Safari thật và kiểm tra được tìm kiếm cùng trang chi tiết. Phần này hiện mới là kiểm tra nhanh, chưa phải lượt chạy đủ 48 mục, nên báo cáo vẫn ghi rõ Task 3 còn thiếu.

Bộ biểu mẫu usability và trình tính SUS đã sẵn sàng; chương trình từ chối tính khi thiếu câu trả lời. Hồ sơ đang được giữ ở trạng thái bản nháp vì chưa có phiên người dùng thật.

## 16. assistant - 2026-11-11T22:28:31+07:00

Đã tạo **23 GitHub Issues** trong repo bài làm (https://github.com/NgBaoAnn/hw03-gui-usability), kèm ảnh gốc cho các lỗi. File Excel và ba báo cáo PDF cũng đã xuất xong và đang được kiểm tra trình bày.

Mình đang kiểm tra chéo số liệu và chuẩn bị zip nháp để bạn xem. Chưa thể gọi đây là bài nộp cuối cùng vì còn thiếu dữ liệu usability thật, phần phản biện của bạn và demo skill.

## 17. assistant - 2026-11-11T22:33:04+07:00

Đã tạo bộ hồ sơ nháp ZIP (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/output/23120207_HW03_AI_GUIUsability_DRAFT.zip) **5,3 MB**, gồm:

• Checklist 48 mục, đã chạy đầy đủ trên Chrome và Firefox.

• Ảnh bằng chứng thật; 23 GitHub Issues (https://github.com/NgBaoAnn/hw03-gui-usability/issues).

• Báo cáo Markdown/PDF, Excel, AI Audit, Critique, Git log và agent skill.

• Kịch bản, phiếu SUS và biểu mẫu cho pilot cùng 7 phiên usability.

**Chưa thể chốt bài nộp cuối cùng.** Còn thiếu dữ liệu người tham gia thật, phần bạn tự phản biện/bổ sung, lượt Safari đầy đủ, video demo, lịch sử AI cũ và điểm tự chấm. Mình đang chờ bạn xác nhận quyền dùng Safari WebDriver.

Xem tình trạng chi tiết trong README (/Users/nguyenbaoan/codeLab/kcpm/hw3/README.md). SUT đang chạy tại localhost:5173 (http://localhost:5173).

Chưa nộp Moodle; ZIP hiện tại là bản nháp. Repo GitHub đang private nên người chấm cần quyền truy cập.

## 18. user - 2026-11-11T22:45:09+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_834686d392834b109857efd03cf31d01\",0]","question":"Mình đã có bộ kiểm thử 48 mục và ảnh kiểm tra nhanh trên Safari thật. Bạn có đồng ý cho mình dùng Safari WebDriver để chạy trọn bộ, và bật “Allow Remote Automation” trong Safari nếu đang tắt không? Đây là quyền cho phép phần mềm điều khiển Safari; mình cần xác nhận riêng trước khi bật.","answer":"Đồng ý dùng Safari WebDriver"}] </send_user_message_question_reply>

## 19. assistant - 2026-11-11T22:45:14+07:00

Mình sẽ chạy đủ 48 mục trên Safari thật, rồi cập nhật kết quả, ảnh bằng chứng, báo cáo và ZIP. Các phần cần dữ liệu người tham gia thật vẫn sẽ được giữ đúng trạng thái chưa hoàn tất.

## 20. assistant - 2026-11-11T22:48:11+07:00

Safari đang yêu cầu **Touch ID hoặc mật khẩu máy** để bật quyền WebDriver. Mình chưa thể vượt qua bước xác thực này. Trong lúc chờ bạn xác thực trên máy, mình sẽ chuẩn bị bộ chạy Safari.

## 21. user - 2026-11-11T22:48:35+07:00

<send_user_message_question_reply> [{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_0188dad7e23b4ef08b3ac2063289efe0\",0]","question":"Safari đang hiện hộp thoại yêu cầu Touch ID hoặc mật khẩu máy để bật “Allow remote automation”. Bạn xác thực trực tiếp trên máy giúp mình rồi báo “Đã bật”; không gửi mật khẩu vào chat.","answer":"Đã xác thực và bật quyền"}] </send_user_message_question_reply>

## 22. assistant - 2026-11-11T22:51:23+07:00

Quyền WebDriver đã bật thành công. Bộ chạy đang kiểm tra Safari với từng mục checklist; các ca chờ lâu hoặc lỗi mạng dùng mô phỏng localhost có ghi rõ trong kết quả. Mình cũng giữ nguyên thiết lập bàn phím Safari và ghi nhận cách điều hướng Option-Tab của trình duyệt này.

## 23. assistant - 2026-11-11T22:56:17+07:00

Safari đã kiểm tra được gần hết checklist. Mình đang xử lý riêng ca Browser Back: kết quả hiện bị đánh dấu **Blocked** do bộ chạy chưa đọc được trang sau khi quay lại. Mình sẽ kiểm tra lại ca này trước khi chốt đủ 48 mục, để không nhầm lỗi công cụ với lỗi SUT.

## 24. assistant - 2026-11-11T22:59:58+07:00

Safari đã hoàn tất **48/48 mục: 19 Passed, 29 Failed, không còn Blocked**. Mình kiểm tra Browser Back trực tiếp trên trang SUT và xác nhận từ khóa bị mất khi quay lại. Kết quả hiện đủ ba trình duyệt thật; mình đang cập nhật Excel, báo cáo, GitHub Issues và ZIP.